

Unidad Temática N° 2

Dispositivos Electrónicos

Ing. Luis A. Guanuco



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

12 de abril de 2025

Tabla de contenidos

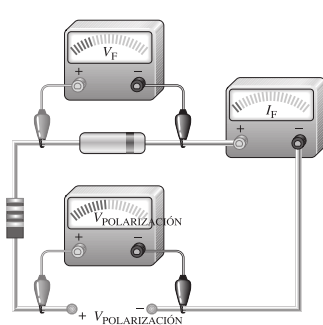
- 1 Característica de tensión-corriente de un diodo
- 2 Modelos del Diodo
- 3 Capacitancias de difusión y transición
- 4 Tiempo de recuperación en inversa
- 5 Encapsulados típicos de diodos
- 6 Prueba de diodos
- 7 Hoja de especificaciones de diodos

Sección 1

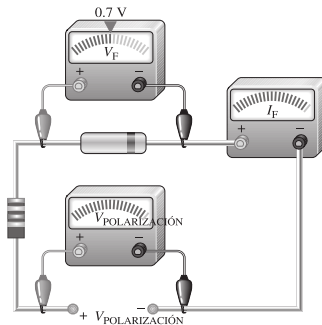
Característica de tensión-corriente de un diodo

Característica de tensión-corriente de un diodo en directa

Con 0 V a través del diodo, *no se produce corriente de polarización en directa*. A medida que se incrementa gradualmente el voltaje de polarización en directa, la corriente de polarización y el voltaje a través del diodo se incrementan gradualmente.



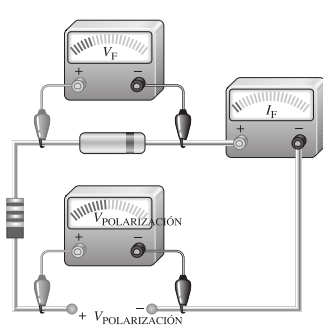
(a) Voltaje de polarización en directa pequeño ($V_F \approx 0.7 \text{ V}$), corriente muy pequeña.



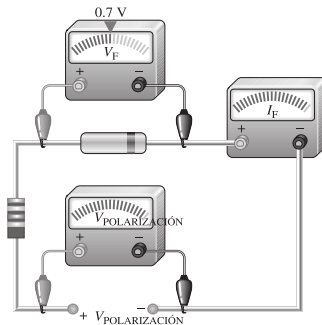
(b) El voltaje alcanza y permanece en aproximadamente 0.7 V. La corriente continúa incrementándose a medida que se incrementa el voltaje de polarización.

Característica de tensión-corriente de un diodo en directa

Cuando el voltaje de polarización en directa se incrementa a un valor en el que el voltaje a través del diodo alcanza aproximadamente 0.7 V (potencial de barrera), la corriente de polarización en directa comienza a incrementarse con rapidez.



(a) Voltaje de polarización en directa pequeño ($V_F \approx 0.7$ V), corriente muy pequeña.

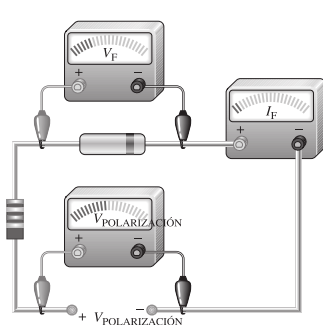


(b) El voltaje alcanza y permanece en aproximadamente 0.7 V. La corriente continúa incrementándose a medida que se incrementa el voltaje de polarización.

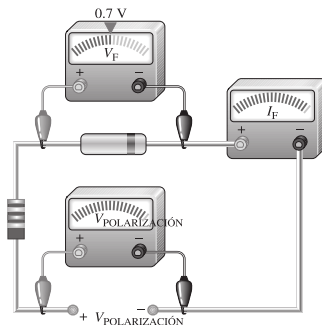
Característica de tensión-corriente de un diodo en directa

Pregunta...

¿Qué condiciona el incremento de la corriente de polarización I_F ?



(a) Voltaje de polarización en directa pequeño ($V_F \approx 0.7 \text{ V}$), corriente muy pequeña.



(b) El voltaje alcanza y permanece en aproximadamente 0.7 V . La corriente continúa incrementándose a medida que se incrementa el voltaje de polarización.

Característica de tensión-corriente de un diodo en directa

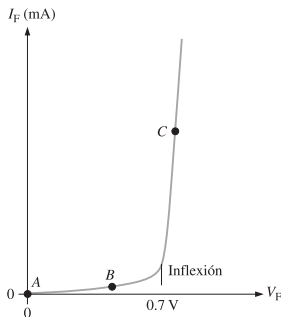
Respuesta:

Conforme el voltaje de polarización en directa se incrementa, la corriente continúa incrementándose muy rápidamente, aunque el voltaje a través del diodo se incrementa sólo gradualmente por encima de 0.7 V. Este pequeño incremento en el voltaje del diodo por encima del potencial de barrera se debe a la caída de voltaje a través de la resistencia dinámica interna del material semiconductor.

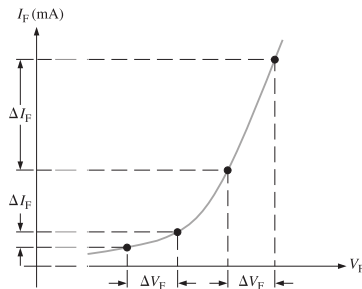
◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

Trazado de la curva V-I

Después de este punto, el voltaje de polarización en directa permanece en aproximadamente 0.7 V, pero I_F se incrementa con rapidez. Como se mencionó, V_F se incrementa un poco por encima de 0.7 a medida que la corriente aumenta, debido principalmente a la caída de voltaje a través de la *resistencia dinámica*.



(a) Curva de característica V - I para polarización en directa.



(b) Vista ampliada de una parte de la curva en la parte (a). La resistencia dinámica r'_d se reduce a medida que se sube por la curva, como se indica por la reducción del valor de $\Delta V_F / \Delta I_F$.

Característica de tensión-corriente de un diodo en inversa

A medida que se incrementa gradualmente el voltaje de polarización en inversa, existe una corriente en inversa muy pequeña y el voltaje a través del diodo se incrementa. Cuando el voltaje de polarización aplicado se incrementa a un valor en el que el voltaje en inversa a través del diodo (V_R) alcanza el valor de ruptura (V_{BR}), la corriente en inversa comienza a incrementarse con rapidez.

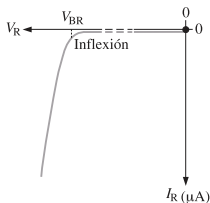


Tabla de contenidos

- 1 Característica de tensión-corriente de un diodo
- 2 Modelos del Diodo**
- 3 Capacitancias de difusión y transición
- 4 Tiempo de recuperación en inversa
- 5 Encapsulados típicos de diodos
- 6 Prueba de diodos
- 7 Hoja de especificaciones de diodos

Sección 2

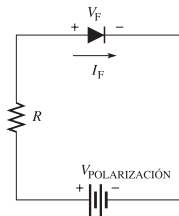
Modelos del Diodo

Símbolo del Diodo y Circuitos de Polarización

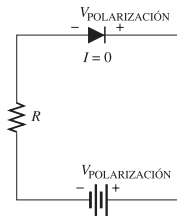
Existen varios tipos de diodos, pero el símbolo esquemático para un diodo rectificador o de propósitos generales es el siguiente,



La polarización del diodo requiere una fuente externa y en la mayoría de los casos se utiliza un resistor limitador de corriente.



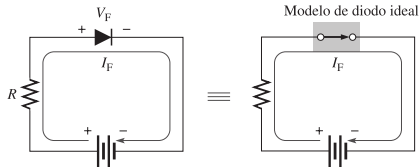
(a) Polarización en directa



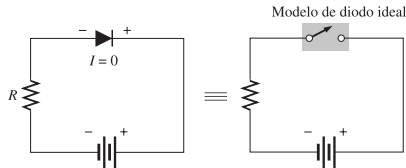
(b) Polarización en inversa

Aproximaciones del Diodo: Modelo ideal

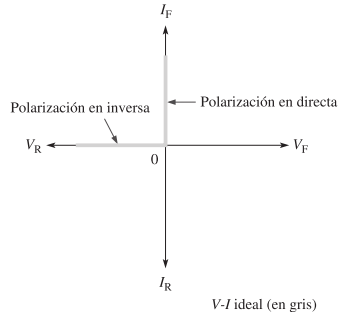
El modelo ideal de un diodo es la aproximación menos precisa y puede ser representado por un interruptor simple.



(a) Polarización en directa



(b) Polarización en inversa

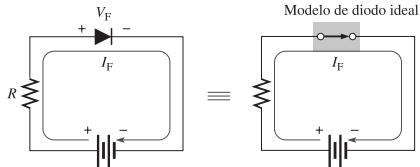


(c) Curva de característica

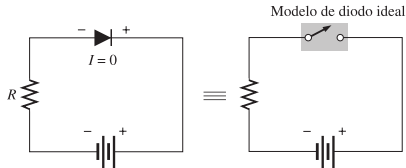
Aproximaciones del Diodo: Modelo ideal

Pregunta...

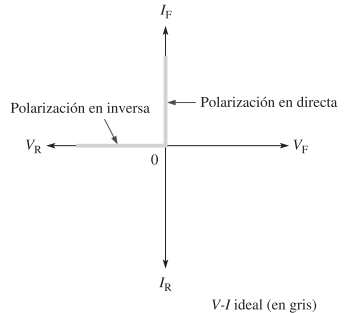
¿Cómo se calcula la corriente en directa I_F ?



(a) Polarización en directa



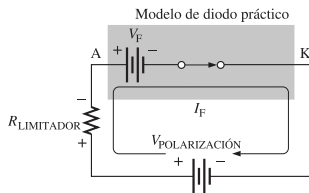
(b) Polarización en inversa



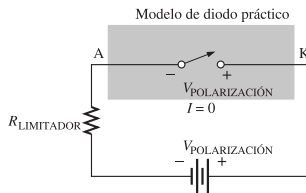
(c) Curva de característica

Aproximaciones del Diodo: Modelo práctico

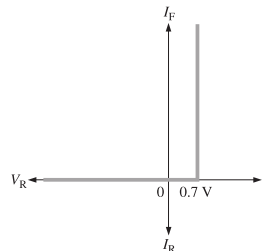
El modelo práctico incluye el potencial de barrera. Cuando el diodo está polarizado en directa, equivale a un interruptor cerrado en serie con una pequeña fuente de voltaje equivalente (V_F) igual al potencial de barrera (0.7 V).



(a) Polarización en directa



(b) Polarización en inversa

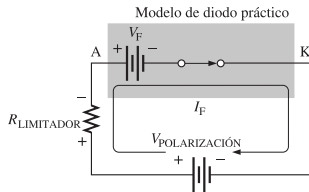


(c) Curva característica (silicio)

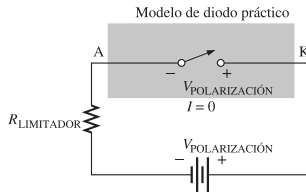
Aproximaciones del Diodo: Modelo práctico

Pregunta...

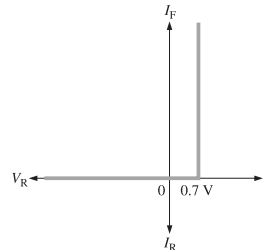
¿Cómo se calcula la corriente en directa I_F ?



(a) Polarización en directa



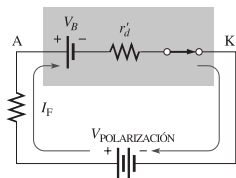
(b) Polarización en inversa



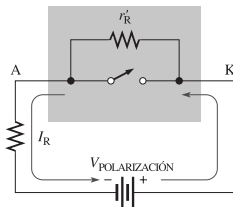
(c) Curva característica (silicio)

Aproximaciones del Diodo: Modelo completo

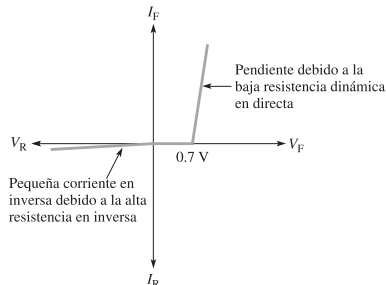
El modelo completo de un diodo es la aproximación más precisa e incluye el potencial de barrera, la pequeña resistencia dinámica de polarización en directa (r'_d), y la gran resistencia interna de polarización en inversa (r'_R). La resistencia de polarización en inversa se toma en cuenta porque proporciona una trayectoria para la corriente de polarización en inversa, la cual está incluida en este modelo de diodo.



(a) Polarización en directa



(b) Polarización en inversa

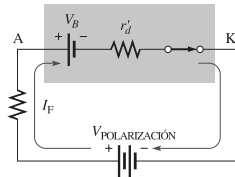


(c) Curva de característica V-I

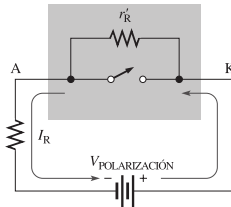
Aproximaciones del Diodo: Modelo completo

Pregunta...

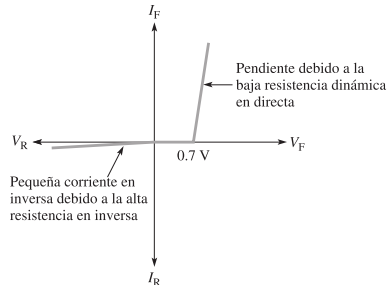
¿Cómo se calcula la corriente en directa I_F ?



(a) Polarización en directa



(b) Polarización en inversa



(c) Curva de característica V-I

Tabla de contenidos

- 1 Característica de tensión-corriente de un diodo
- 2 Modelos del Diodo
- 3 Capacitancias de difusión y transición**
- 4 Tiempo de recuperación en inversa
- 5 Encapsulados típicos de diodos
- 6 Prueba de diodos
- 7 Hoja de especificaciones de diodos

Sección 3

Capacitaciones de difusión y transición

Capacitancias de difusión y transición

Las características terminales de cualquier dispositivo cambian con la frecuencia. Incluso la resistencia de un resistor básico, como el de cualquier construcción, es sensible a la frecuencia aplicada. A frecuencias de bajas a medias se puede considerar que la mayoría de los resistores tienen un valor fijo. No obstante, a medida que alcanzamos altas frecuencias, los efectos parásitos capacitivos e inductivos empiezan a manifestarse y afectan el nivel de impedancia total del elemento. Considerando que la reactancia capacitiva es,

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

Pregunta...

¿A qué frecuencias cree que afectarán más al diodo las capacidades parásitas?

Capacitancias de difusión y transición

Pregunta...

¿A qué frecuencias cree que afectarán más al diodo las capacidades parásitas?

En el diodo los niveles de capacitancia parásita son los que tienen un mayor efecto. A bajas frecuencias y a niveles relativamente bajos de capacitancia, la reactancia de un capacitor, determinada por $X_C = 1/2\pi fC$ en general es tan alta que se le puede considerar de magnitud infinita, representada por un circuito abierto e ignorada. A altas frecuencias, sin embargo, el nivel de X_C puede reducirse al punto de que creará una trayectoria de “puenteo” de baja reactancia. Si esta trayectoria de puenteo ocurre a través del diodo, en esencia puede evitar que éste afecte la respuesta de la red.

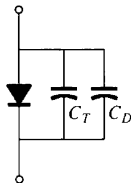
Capacitancias de difusión y transición

Pregunta...

¿A qué frecuencias cree que afectarán más al diodo las capacidades parásitas?

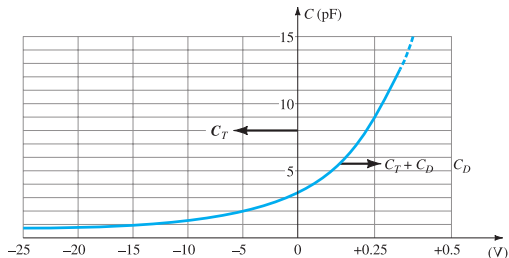
Importante:

En la región de polarización en inversa tenemos la capacitancia de transición o de región de empobrecimiento (C_T) en tanto que en la región de polarización en directa tenemos la capacitancia de almacenamiento o difusión (C_D).



Capacitancias de difusión y transición

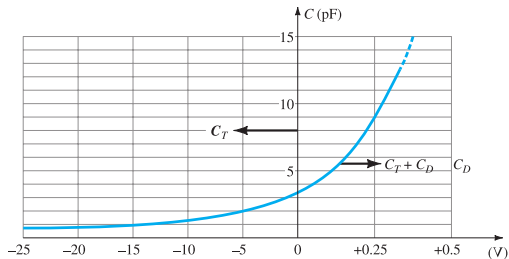
Recuerde que la ecuación básica para la capacitancia de un capacitor de placas paralelas está definida por $C = \epsilon A/d$. En la región de polarización en inversa hay una región de empobrecimiento (libre de portadores) que se comporta en esencia como un aislante entre las capas de cargas opuestas. Como el ancho de la región de empobrecimiento (d) se incrementa con el potencial de polarización en inversa incrementado, la capacitancia de transición resultante se reduce, como se muestra en la figura.



Capacitancias de difusión y transición

Pregunta...

¿Qué cree que sucede en la polarización en directa?



Capacitancias de difusión y transición

En la región de polarización en directa predomina el efecto de capacitancia que depende directamente de la velocidad a la cual se inyecta la carga en las regiones justo fuera de la región de empobrecimiento. El resultado es que los niveles incrementados de corriente aumentan los niveles de capacitancia de difusión. Sin embargo, los niveles incrementados de corriente reducen el nivel de la resistencia asociada y la constante de tiempo resultante ($\tau = RC$), la cual es muy importante en aplicaciones de alta velocidad, no llega a ser excesiva.

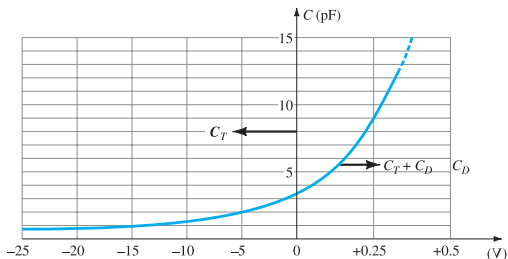


Tabla de contenidos

- 1 Característica de tensión-corriente de un diodo
- 2 Modelos del Diodo
- 3 Capacitancias de difusión y transición
- 4 Tiempo de recuperación en inversa**
- 5 Encapsulados típicos de diodos
- 6 Prueba de diodos
- 7 Hoja de especificaciones de diodos

Sección 4

Tiempo de recuperación en inversa

Tiempo de recuperación en inversa

En el estado de polarización en directa hay una gran cantidad de electrones del material tipo n que avanzan a través del material tipo p y una gran cantidad de huecos en el material tipo n , lo cual es un requisito para la conducción. Los electrones en el material tipo p y los huecos que avanzan a través del material tipo n establecen una gran cantidad de portadores minoritarios en cada material.

Pregunta...

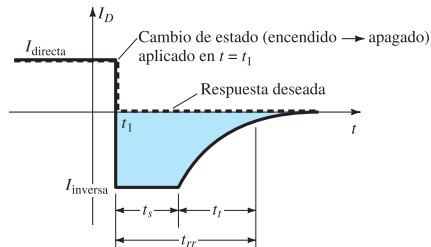
¿Qué sucede si queremos pasar de la polarización directa a inversa?

Tiempo de recuperación en inversa

Pregunta...

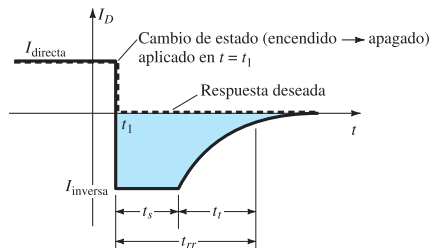
¿Qué sucede si queremos pasar de la polarización directa a inversa?

Si el voltaje aplicado se tiene que invertir para establecer una situación de polarización en inversa, de algún modo nos gustaría ver que el diodo cambia instantáneamente del estado de conducción al de no conducción. Sin embargo, por el gran número de portadores minoritarios en cada material, la corriente en el diodo se invierte como se muestra en la figura.



Tiempo de recuperación en inversa

El diodo permanece en este nivel medible durante el intervalo t_s (tiempo de almacenamiento) requerido para que los portadores minoritarios regresen a su estado de portadores mayoritarios en el material opuesto. En esencia, el diodo permanece en el estado de cortocircuito con una corriente I_{inversa} determinada por los parámetros de la red.



Tiempo de recuperación en inversa

Con el tiempo, cuando esta fase de almacenamiento ha pasado, el nivel de la corriente se reduce al nivel asociado con el estado de no conducción. Este segundo lapso está denotado por t_t (intervalo de transición). El tiempo de recuperación en inversa es la suma de estos dos intervalos: $t_{rr} = t_s + t_t$. Ésta es una consideración importante en aplicaciones de conmutación de alta velocidad.

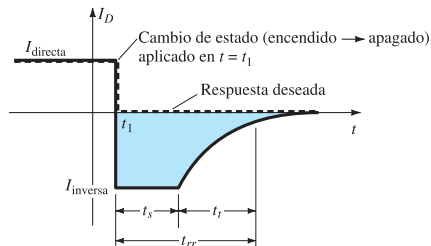


Tabla de contenidos

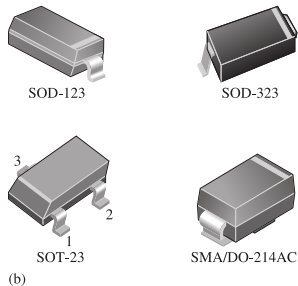
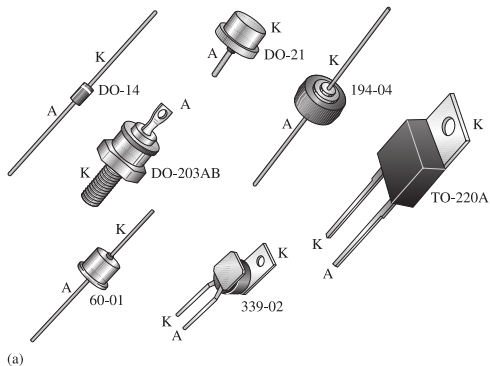
- 1 Característica de tensión-corriente de un diodo
- 2 Modelos del Diodo
- 3 Capacitancias de difusión y transición
- 4 Tiempo de recuperación en inversa
- 5 Encapsulados típicos de diodos**
- 6 Prueba de diodos
- 7 Hoja de especificaciones de diodos

Sección 5

Encapsulados típicos de diodos

Encapsulados típicos de diodos

El ánodo (A) y cátodo (K) se indican en un diodo de distintas maneras, según el tipo de encapsulado. El cátodo normalmente se marca con una banda, una pestaña o algún otro elemento. En aquellos encapsulados donde un conductor está conectado a la capsula (case), ésta es el cátodo.



Encapsulados típicos de diodos

Los tipos SOD y SMA tienen una banda en cada extremo para indicar el cátodo. El tipo SOT es un encapsulado de tres terminales en el cual hay uno o dos diodos. En encapsulados de un solo diodo, la punta 1 normalmente es el ánodo y la 3 es el cátodo. En encapsulados SOT de dos diodos, la punta 3 es la terminal común y puede ser el ánodo o el cátodo.

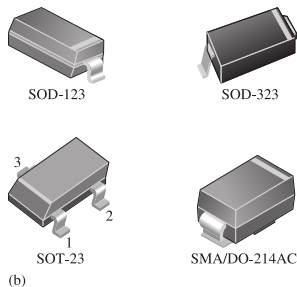
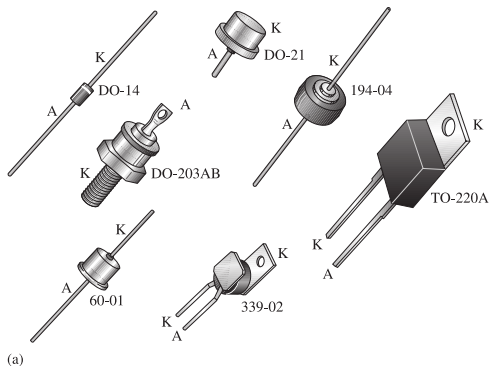


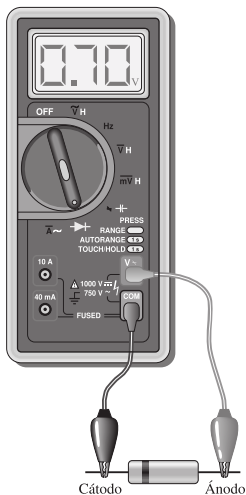
Tabla de contenidos

- 1 Característica de tensión-corriente de un diodo
- 2 Modelos del Diodo
- 3 Capacitancias de difusión y transición
- 4 Tiempo de recuperación en inversa
- 5 Encapsulados típicos de diodos
- 6 Prueba de diodos**
- 7 Hoja de especificaciones de diodos

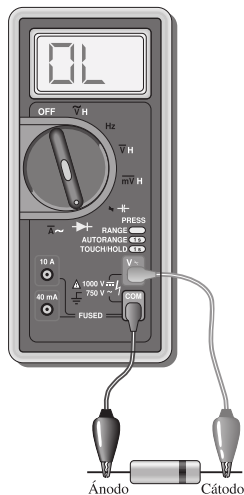
Sección 6

Prueba de diodos

Prueba de diodos: funcionamiento correcto

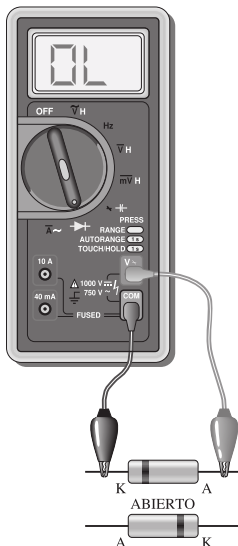


(a) Prueba de polarización en directa

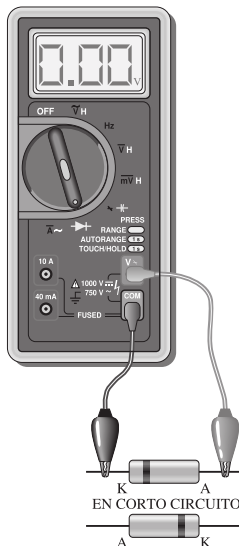


(b) Prueba de polarización en inversa

Prueba de diodos: defectuoso



(a) La pruebas de polarización en directa y en inversa de un diodo abierto dan la misma



(b) Las pruebas de polarización en directa y en inversa de un diodo en cortocircuito dan la

Tabla de contenidos

- 1 Característica de tensión-corriente de un diodo
- 2 Modelos del Diodo
- 3 Capacitancias de difusión y transición
- 4 Tiempo de recuperación en inversa
- 5 Encapsulados típicos de diodos
- 6 Prueba de diodos
- 7 Hoja de especificaciones de diodos**

Sección 7

Hoja de especificaciones de diodos

Hoja de especificaciones de diodos

Normalmente, el fabricante proporciona datos sobre dispositivos semiconductores específicos en una de dos formas.

- El voltaje en directa V_F (a una corriente y temperatura especificadas)
- La corriente máxima en directa I_F (a una temperatura especificada)
- La corriente de saturación en inversa I_R (a un voltaje y temperatura especificados)
- El valor nominal de voltaje inverso [PIV, PRV, o $V(BR)$, donde BR proviene del término “breakdown” (ruptura) (a una temperatura especificada)]
- El nivel de disipación de potencia máximo a una temperatura particular
- Niveles de capacitancia
- Tiempo de recuperación en inversa t_{rr}
- Intervalo de temperatura de operación

A — • BV . . . 125 V (MIN) @ 100 mA (BAY73)

H

Intervalo de temperatura de almacenamiento	-65°C a +200°C
Temperatura máxima de operación en la unión	+175°C
Temperatura en las terminales de conexión	+260°C

C

Factor de reducción de potencia lineal (a partir de 25°C)	3.33 mW/°C
---	------------

D

Voltaje en inversa de trabajo	BAY73	100 V
-------------------------------	-------	-------

Corriente rectificadora promedio	200 mA
----------------------------------	--------

Sobrecorriente directa pico

Ancho de pulso = 1 s 1.0 A

Ancho de pulso = 1 μ s 4.0 A

F

SÍMBOLO	CARACTERÍSTICA	BAY73		UNIDADES	CONDICIONES DE PRUEBA
		MÍN	MAX		
V_F	Voltaje en directa	0.85	1.00	V	$I_F = 200 \text{ mA}$
		0.81	0.94	V	$I_F = 100 \text{ mA}$
		0.78	0.88	V	$I_F = 10 \text{ mA}$
		0.69	0.80	V	$I_F = 10 \text{ mA}$
		0.67	0.75	V	$I_F = 10 \text{ mA}$
		0.60	0.68	V	$I_F = 10 \text{ mA}$
I_R	Corriente en inversa	500	nA	$V_R = 20 \text{ V}, T_A = 125^\circ\text{C}$	
		1.0	μA	$V_R = 100\text{V}, T_A = 125^\circ\text{C}$	
		0.2	nA	$V_R = 20 \text{ V}, T_A = 25^\circ\text{C}$	
		0.5	nA	$V_R = 100 \text{ V}, T_A = 25^\circ\text{C}$	
BV	Voltaje de ruptura	125	V	$I_R = 100 \mu\text{A}$	
C	Capacitancia	5.0	pF	$V_R = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$	
t_{in}	Tiempo de recuperación en inversa	3.0	μs	$I_F = 10 \text{ mA}, V_R = 35 \text{ V}$ $R_L = 1.0 \text{ a } 100 \text{ k}\Omega$ $C_L = 10 \text{ pF, JAN 256}$	

† Estas capacidades son valores límite sobre los cuales la funcionalidad del diodo puede verse afectada.

2. Estos son límites de estado constante. Se deberá consultar al fabricante sobre aplicaciones que impliquen pulsos u operación de trabajo ligero.

Technical drawing of the test specimen showing dimensions in mm. The specimen is a vertical assembly with a central blue cylindrical part. Dimensions include a total height of 5.0 (±0.05) mm, a central diameter of Ø 1.80 (±0.37) mm, a lower diameter of Ø 1.40 (±0.36) mm, and a base diameter of Ø 0.75 (±0.11) mm. A label 'DCA' points to the base section.

Cables de acero cobrizados, estallados
Cables dorados disponibles
Cápsula de vidrio herméticamente sellada
El peso de la cápsula es de 0,14 gramos.

Hoja de especificaciones de diodos

